

Design the Experiment



Mai Anh Nguyen (Blue)

Generalist Product Builder

2026	FPT Long Châu – PM · Healthcare Product
2025	Thongtincuuho.org – Co-founder
2025	FPT Software AI Center – PM · AI Agent
2021 – 2025	Xantus – PM · On-chain Analytics, AI Agent
2016 – 2021	DYNO, Kalapa – PM · OCR, eKYC, Credit Scoring

[Linkedin](#) | [Facebook](#)

Day 18 Agenda

01

Design the Experiment

Tạo các lựa chọn đủ khác và xác định điều muốn học.

OPTIONS + INTENT



02

Human-Centered AI Design

Thiết kế kỳ vọng, vai trò, quyền kiểm soát và recovery.

CHOICES + GUARDRAIL



03

Learn from Users

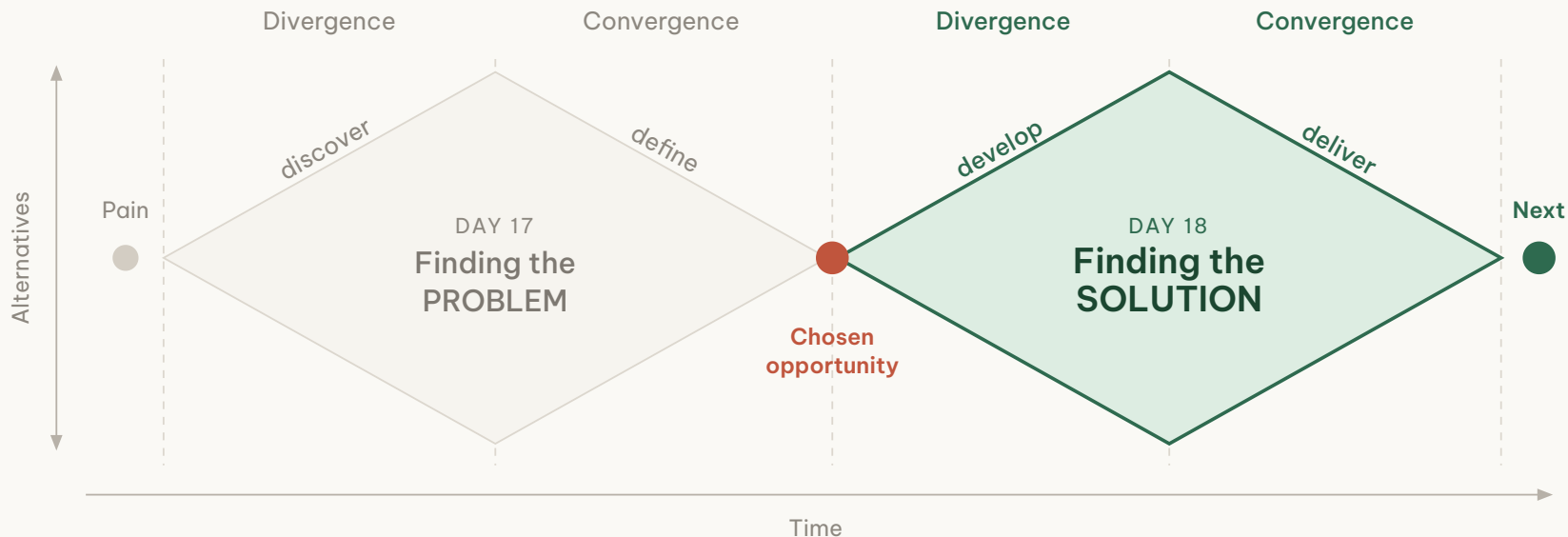
Quan sát hành vi, so sánh trade-off và chọn bước tiếp theo.

BEHAVIOR + NEXT

Design the Experiment

Tạo các lựa chọn đủ khác nhau, và nói trước mình muốn học điều gì.

Evidence về **problem** không phải evidence về **solution**



DISCOVER

- Problem interview
- Past story
- Behavior & workaround
- Quan sát context

DEFINE

- Synthesis note
- Pain pattern
- Chọn opportunity
- Learning Question

DEVELOP

- Diverge cơ chế
- Standard / ++ / Wild
- Micro-prototype
- Multi-option A/B/C

DELIVER

- Prototype interview
- Quan sát behavior
- Compare trade-off
- Next iteration

Ta đã hiểu **pain**. Bây giờ đến lượt **solution**

DAY 17

Problem evidence

Tìm evidence về người dùng, tình huống và pain.

story

behavior

workaround



DAY 18

Solution evidence?

Khám phá các cách giải và tìm evidence cho bước tiếp theo.

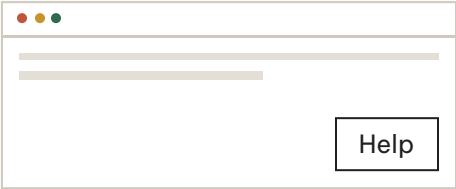
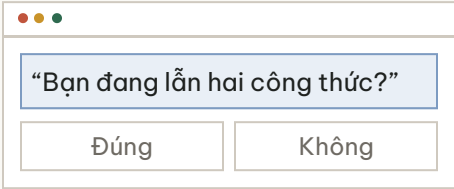
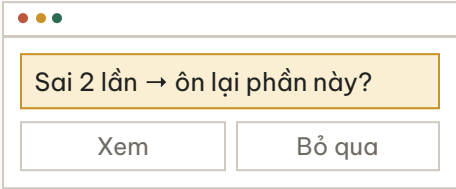
options

experiment

Cùng một **pain** có thể dẫn tới nhiều cách giải

Cách nào phù hợp hơn – và trong điều kiện nào?

TÌNH HUỐNG Người học vừa trả lời sai lần thứ hai và không biết tiếp tục thế nào.

	A User-led	B Collaborative	C Proactive
			
TRIGGER	Learner tự mở Help	AI hỏi khi thấy dấu hiệu	AI tự phát hiện, tự mở
USER QUYẾT GÌ	Chọn loại trợ giúp	Xác nhận hoặc sửa chữa đoán	Duyệt, bỏ qua hoặc sửa
ĐÁNH ĐỔI	Phải tự biết mình cần gì	Thêm một bước hỏi–đáp	Dễ gián đoạn, dễ bị nghi

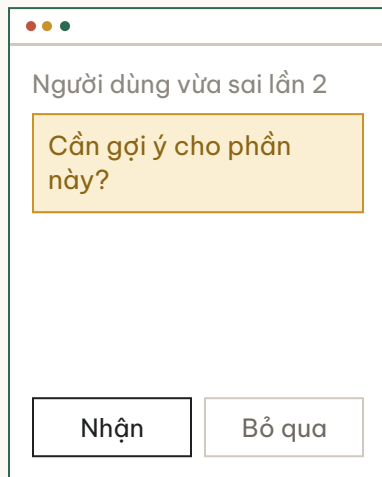
Prototype biến trực giác thành thứ có thể phản biện

MỘT IDEA – CÒN MƠ HỒ

“Hệ thống sẽ hỗ trợ đúng lúc.”

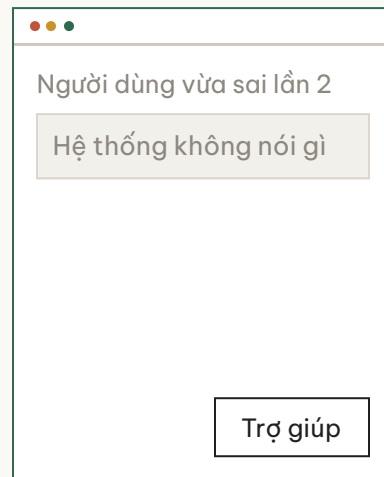
Chưa nói: khi nào hiện, ai bắt đầu, nói gì.

V1 Nhắc ngay sau lần sai thứ hai



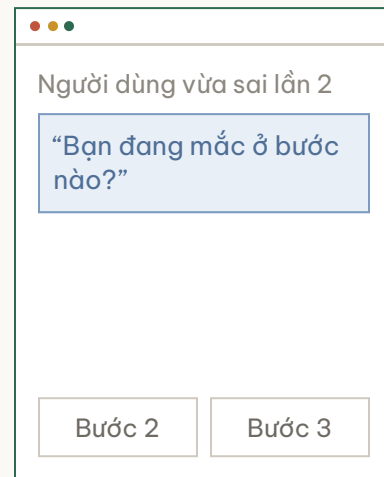
→ Hệ thống chủ động, ngay sau lần sai thứ hai.

V2 Chờ người dùng tự gọi



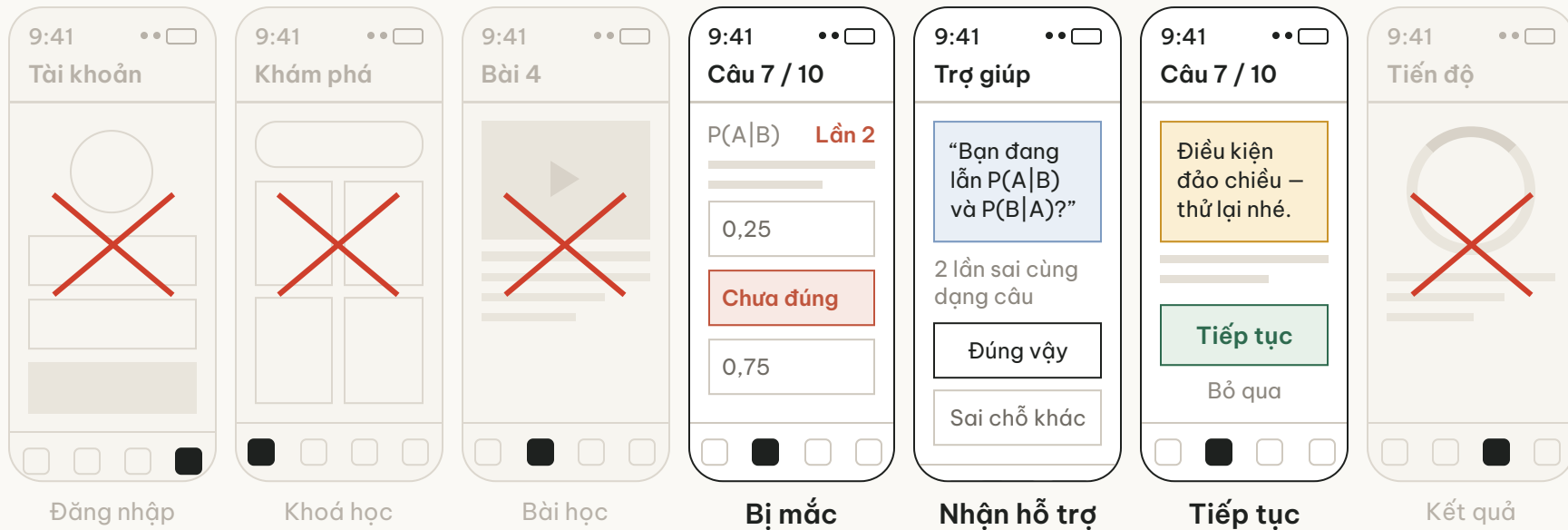
→ Hệ thống im lặng, người dùng tự gọi.

V3 Hỏi lại một câu trước khi giúp



→ Chẩn đoán trước, chỉ giúp sau khi đã rõ.

Think big. Start small.



TEST SLICE

Đủ thật để user ra quyết định

One Hypothesis At A Time

Một phiên trả lời một giả định. Ôm ba thứ cùng lúc thì không biết phản ứng đến từ đâu.

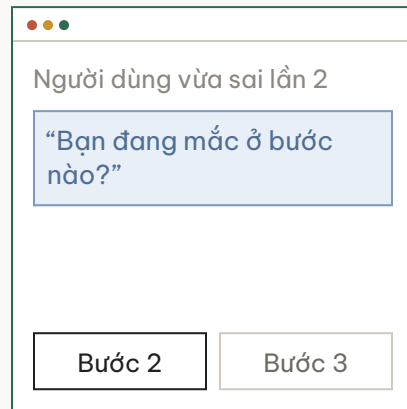
× Ba tính năng trong một màn hình



- × AI nhắc khi mắc
- × Thanh tiến độ
- × Huy hiệu tuần

User phản ứng với thứ nào? Không biết – ba thay đổi lẫn vào nhau.

✓ Một tính năng trong một khoảnh khắc

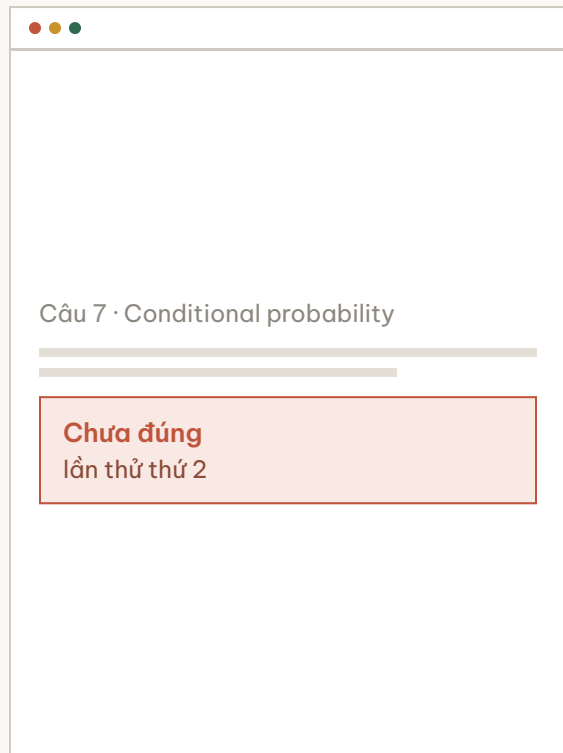


- ✓ Cách hệ thống can thiệp khi mắc
- Tiến độ, huy hiệu: để phiên sau

Chỉ một thay đổi trên màn hình – phản ứng của user nói đúng về nó.

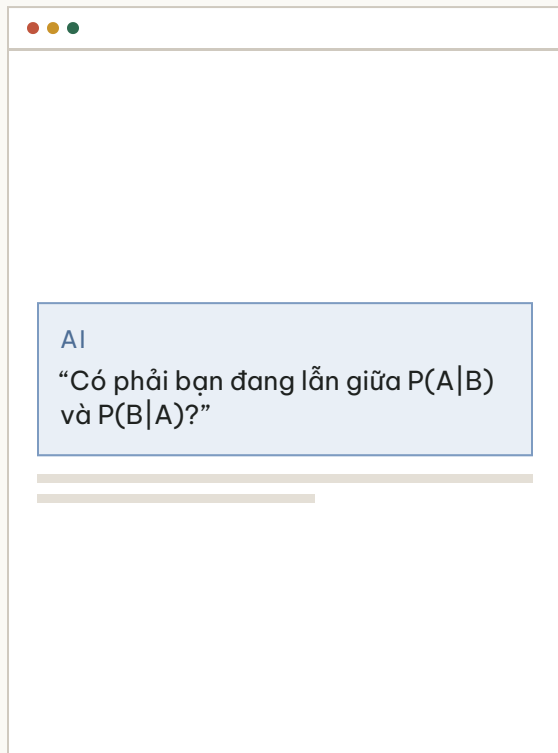
Prototype **khoảnh khắc cần học**, không phải **cả sản phẩm**

1 · CONTEXT



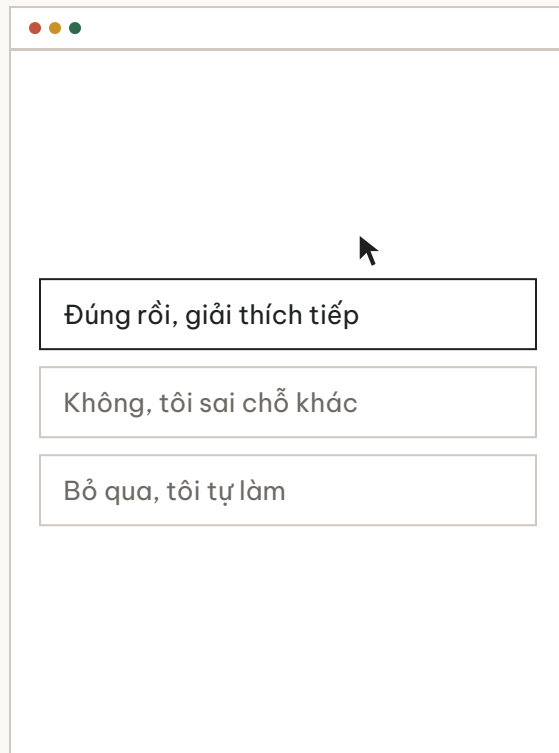
Learner vừa sai lần thứ hai.

2 · CRITICAL INTERACTION



AI phản hồi.

3 · USER DECISION



Accept · correct · dismiss.

Prototype nhiều phương án

Cùng một giả định, hãy khám phá nhiều cơ chế giải.

Diverge là mở **cơ chế**, không phải **nhân bản màn hình**

Một hướng mới phải thay đổi ít nhất một quyết định nền.

TRIGGER

Trợ giúp xuất hiện khi nào?

MECHANISM

Outcome được tạo ra bằng cách nào?

AI ROLE

AI làm, hỏi hay đứng ngoài ở đâu?

USER ROLE

User phải quyết định gì?

RECOVERY

Nếu hiểu sai, user thoát hoặc sửa ra sao?

Nhiều phương án tạo ra khoảnh khắc so sánh

MỘT PHƯƠNG ÁN

Bài 4 · Câu 7

Chưa đúng · lần 2

“Bạn đang lẫn hai công thức – xem lại nhé.”

Đã hiểu

“Bạn thấy cách trợ giúp này thế nào?”

Thích

Không thích

“Cũng ổn đấy.”

NHIỀU PHƯƠNG ÁN

Bài 4 · Câu 7

Chưa đúng · lần 2

Trợ giúp

Bài 4 · Câu 7

Chưa đúng · lần 2

“Bạn mắc ở bước nào?”

Bước 2

Bước 3

Bài 4 · Câu 7

Chưa đúng · lần 2

Ôn lại phần này?

Nhận

Bỏ qua

A · user tự mở

B · hỏi lại trước

C · tự đề xuất

B

 >

A

 >

C

 vì sao

“Chọn B – nó hỏi tôi mắc ở đâu, còn C nhảy vào sớm quá.”

✗ Họ tử tế với ta, ta nghe ra điều mình mong

✓ Một tiêu chí lộ ra, kèm cái họ chịu đánh đổi

Làm ba bản cùng lúc cho kết quả tốt hơn làm lần lượt

Hai nhóm cùng thời gian, cùng số bản thiết kế. Chỉ khác: lúc nào họ được góp ý.

LÀM LẦN LƯỢT

→ góp ý → → góp ý →

398

click / triệu lần
hiển thị

1

hướng — các bản
na ná nhau

+0,4

mức tự tin (người
mới: -0,73)

Góp ý nghe thành “bản của bạn chưa tốt”.

LÀM SONG SONG

→ góp ý →

445

click / triệu lần
hiển thị

3

hướng khác nhau
rõ rệt

+2,5

mức tự tin (người
mới: +2,9)

Góp ý nghe thành “bản nào tốt hơn ở điểm này”.

Ba phiên bản gần giống nhau chưa phải ba phương án



Không đủ khác

Đổi màu, đổi biểu đồ, đổi vị trí – cơ chế phía sau vẫn là một.

Divergence là biến **đo được**, không phải cảm giác – Dow 2010 chấm 14.850 cặp similarity.

Bỏ hết phần hình đi – còn mô tả được ba cơ chế khác nhau không?

Standard, Standard++ và Wild kéo giãn solution space

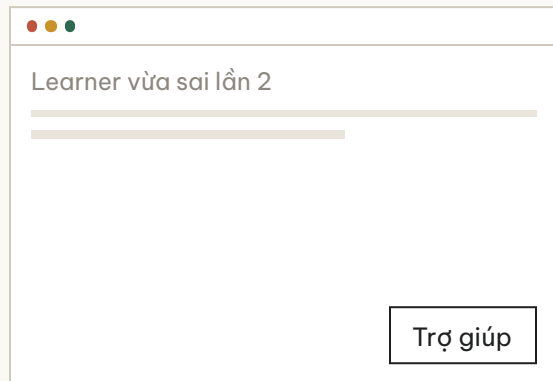
gắn cái mặc định

đổi một cơ chế

đổi một giả định

STANDARD

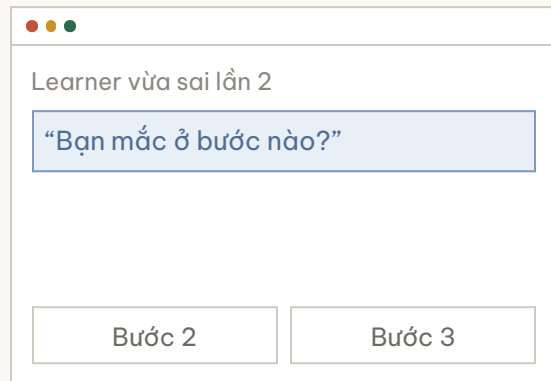
Cách quen thuộc, dễ dự đoán.



Nút trợ giúp luôn ở đó – learner tự mở khi cần.

STANDARD++

Thay đổi đáng kể cơ chế hoặc trải nghiệm.

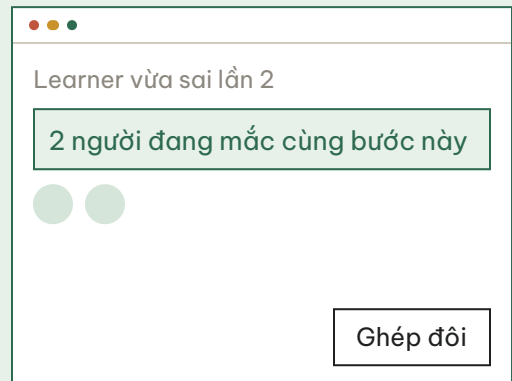


Hệ thống chẩn đoán cùng learner trước khi giải thích.

WILD

có thể WOW

Thử thách một giả định nền tảng nhưng vẫn credible.



Giả định bị bỏ: “trợ giúp phải đến từ hệ thống”.

Không phải thứ hạng tốt-xấu. Wild vẫn phải **credible** – đủ thật để người dùng phản ứng.

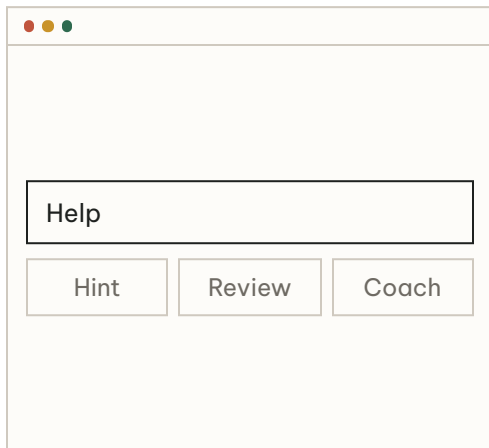
Ba cách AI Tutor hỗ trợ cùng một khoảnh khắc

Tên trung tính A / B / C – không giới thiệu cái nào là “tốt hơn”.

GIỮ NGUYÊN cùng learner · lần sai thứ hai · cùng content · cùng mục tiêu tiếp tục học

A USER-LED

Learner mở Help và chọn loại hỗ trợ.



A mockup of a user-led interface. It features a window with a title bar (red, yellow, green dots) and a large empty text area. Below this area is a button labeled "Help". Under the "Help" button are three buttons: "Hint", "Review", and "Coach".

B COLLABORATIVE

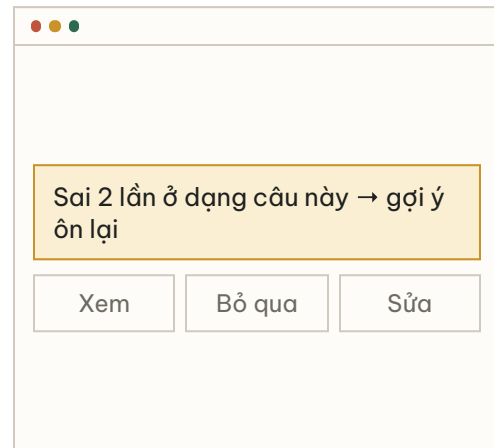
AI hỏi để chẩn đoán; learner xác nhận hoặc sửa.



A mockup of a collaborative interface. It features a window with a title bar (red, yellow, green dots) and a large empty text area. Below this area is a blue box containing the text "Bạn đang lẫn giữa hai công thức?". Under this box are two buttons: "Đúng" and "Không, sai chỗ khác".

C PROACTIVE

AI nudge kèm evidence; learner accept, dismiss hoặc correct.



A mockup of a proactive interface. It features a window with a title bar (red, yellow, green dots) and a large empty text area. Below this area is a yellow box containing the text "Sai 2 lần ở dạng câu này → gợi ý ôn lại". Under this box are three buttons: "Xem", "Bỏ qua", and "Sửa".

Designing a Solution Experiment

Từ “có nhiều phương án” đến “biết mình muốn học gì”.

Experiment không phải một buổi trình diễn

EXPERIMENT KHÔNG PHẢI ĐỂ

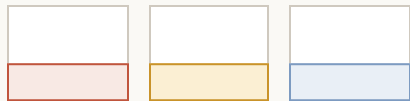
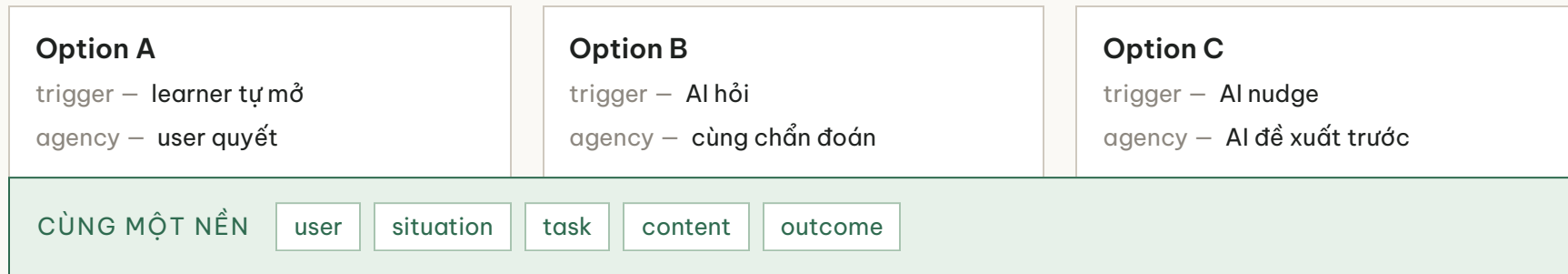
- ✗ ~~trình diễn prototype thật đẹp~~
- ✗ ~~làm interviewee hoặc stakeholder hài lòng~~
- ✗ ~~chỉ kiểm tra user có bấm được hay không~~
- ✗ ~~chứng minh team đã chọn đúng~~

✓ Experiment tốt có thể khiến team đổi quyết định.

Question, Contrast và Evidence



Giữ **constants** để contrast có nghĩa



✗ Đổi cả persona, task hoặc dữ liệu giữa các option – preference không còn cho biết user đang phản ứng với **mechanism** nào.



Worked example: AI Tutor Solution Experiment

Kết quả mong đợi là một next design decision, không phải tuyên bố “validated”.

QUESTION

Sau lần sai thứ hai, learner muốn AI chờ, hỏi hay chủ động hỗ trợ?

CONSTANTS

Cùng learner, situation, task, content và outcome.

CONTRAST

User-led / collaborative / proactive.

EVIDENCE TO WATCH

Hành động đầu tiên · evidence read/ignored · correction · recovery.

